Dosage acido-basique

Résumé de cours · Chapitre 6

I. Principe

> Réaction de dosage : **rapide, totale, unique**. À l'équivalence, les réactifs sont dans les proportions stœchiométriques : $\mathbf{C_A V_A = C_B V_{BE}}$ (réaction mole à mole).

$H_3O^+ + HO^- \rightarrow 2H_2O$ ($K = 10^{14}$) ; $AH + HO^- \rightarrow A^- + H_2O$ ($K = K_A/K_e$) ; $B + H_3O^+ \rightarrow BH^+ + H_2O$ ($K = 1/K_A$).

II. Courbes pH = f(V_B)

	Acide fort / base forte	Acide faible / base forte
pH initial	bas ($-\log C_A$)	plus élevé
Saut de pH	grand	plus petit
pH_E	7	> 7
Demi-équivalence	—	$pH_{1/2} = pK_A$

III. Repérer l'équivalence

- Méthode des tangentes parallèles.
- Maximum de la courbe dérivée dpH/dV_B.
- Indicateur coloré dont la zone de virage contient pH_E (BBT pour acide fort/base forte ; phénolphtaléine pour acide faible/base forte).
- Conductimétrie : intersection de deux segments de droite.

> Méthode : écrire l'équation → relation à l'équivalence → lire V_{BE} → calculer C_A (tenir compte d'une éventuelle dilution) → lire pK_A à la demi-équivalence.